

Reporte de lecciones aprendidas

Project Name: Blockchain voting system

URL: <https://projectcatalyst.io/funds/11/cardano-use-cases-concept/blockchain-voting-system>

Project Number: 1100039

Project Leads: David Tacuri

1. Blockchain no reemplaza sistemas existentes, los complementa

Uno de los principales aprendizajes del proyecto es que la tecnología blockchain no debe considerarse como un reemplazo de los sistemas electorales tradicionales, sino como una **capa adicional de confianza, auditoría e integridad**.

El sistema desarrollado demuestra que los procesos críticos (escaneo, digitación, control de calidad) deben mantenerse en infraestructuras tradicionales por razones de rendimiento y operación, mientras que la blockchain actúa como un mecanismo de verificación independiente.

2. Balance entre on-chain y off-chain es crítico

Se identificó que almacenar grandes volúmenes de información directamente en blockchain (como votos por candidato o imágenes) **no es eficiente ni sostenible** en términos de costos y rendimiento.

Por lo tanto, se adoptó un enfoque híbrido:

- **On-chain:** hashes, estados, referencias y metadatos clave
- **Off-chain:** imágenes (IPFS), datos detallados, procesamiento OCR

Este modelo permite mantener la seguridad sin comprometer la escalabilidad.

3. La latencia de blockchain es un factor limitante

El uso de Cardano evidenció que los tiempos de confirmación de transacciones no son inmediatos, lo que limita su uso en procesos que requieren respuestas en tiempo real.

Esto llevó a definir un diseño donde:

- La operación continúa fuera de la blockchain
- La blockchain registra evidencia posteriormente

Este patrón es fundamental para sistemas críticos como el electoral.

4. La seguridad no depende solo de blockchain

Aunque blockchain garantiza inmutabilidad, el proyecto evidenció que la seguridad del sistema depende de múltiples capas:

- Control de acceso a usuarios
- Validación de estados del proceso
- Integridad en la captura de datos
- Seguridad en APIs y backend

La blockchain es solo una parte del modelo de seguridad total.

5. La trazabilidad es uno de los mayores aportes

El mayor valor del sistema no es el registro de datos en sí, sino la **capacidad de reconstruir el proceso completo de un acta**:

- Quién la procesó
- En qué momento
- Qué cambios tuvo
- Qué evidencia la respalda

Esto fortalece significativamente la transparencia y la confianza pública.

6. Optimización de costos es fundamental en blockchain

El análisis del volumen del sistema (aprox. 45,000 actas con múltiples candidatos) permitió identificar que:

- No es viable registrar cada dato individual en blockchain
- Es necesario agrupar información o usar hashes
- La eficiencia del diseño impacta directamente en costos y rendimiento

Esto resalta la importancia de diseñar con enfoque en escalabilidad desde el inicio.

7. La arquitectura híbrida es el enfoque más viable

El proyecto validó que la mejor aproximación es una arquitectura distribuida que combine:

- Backend tradicional (C#, APIs)
- Blockchain (Cardano)
- Almacenamiento descentralizado (IPFS)

Cada componente cumple un rol específico dentro del sistema, logrando un equilibrio entre rendimiento, seguridad y descentralización.

8. Los Proof of Concept son clave para validar hipótesis

El desarrollo del PoC permitió pasar de una idea conceptual a una validación real, identificando:

- Limitaciones técnicas.
- Ajustes necesarios en arquitectura.
- Oportunidades de mejora.

Esto demuestra que en proyectos blockchain, la experimentación temprana es esencial.

9. Existe un alto potencial de adopción en gobiernos

El proyecto confirma que tecnologías como Cardano pueden aplicarse en contextos gubernamentales, especialmente en:

- Procesos electorales.
- Sistemas de identidad.
- Trazabilidad de información pública

Sin embargo, su adopción depende también de factores regulatorios, políticos y organizacionales.

10. Escalabilidad futura requiere nuevas soluciones (Hydra / Midnight)

Se identificó que para llevar el sistema a producción a gran escala, será necesario incorporar tecnologías complementarias del ecosistema Cardano como:

- **Hydra:** para mejorar la escalabilidad y reducir latencia
- **Midnight:** para incorporar privacidad en datos sensibles

Estas tecnologías representan el siguiente paso evolutivo del proyecto.

Conclusión General

El proyecto *Blockchain Voting System* demuestra que la tecnología blockchain es una herramienta poderosa para mejorar la transparencia y confianza en procesos electorales, siempre que se utilice de manera estratégica dentro de una arquitectura híbrida.

Las lecciones aprendidas establecen una base sólida para futuras implementaciones a mayor escala y en entornos reales de gobierno.